

C010 椭圆切线距离公式结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 设 l 是椭圆的任意一条切线. 关于距离关系有以下核心结论:

- 原心距公式: 原点 $O(0,0)$ 到切线 $y = kx \pm \sqrt{a^2k^2 + b^2}$ 的距离 $d = \frac{\sqrt{a^2k^2 + b^2}}{\sqrt{k^2 + 1}}$;
- 焦点距离积定值: 若左右焦点分别为 F_1, F_2 , 则 F_1 到切线 l 的距离 d_1 与 F_2 到切线 l 的距离 d_2 之积满足 $d_1 \cdot d_2 = b^2$;
- 垂足位置性质: 焦点在切线上的投影 (垂足) 必落在椭圆的主圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 上.

理解说明

该结论揭示了切线、焦点与辅助圆之间的深层联系:

- 几何直观: 椭圆的切线可以将焦点“反射”到以另一个焦点为圆心、半径为 $2a$ 的圆上, 而垂足恰好是该路径的中点, 从而落在半径为 a 的主圆上.
- 结构转化: 垂足性质 $x^2 + y^2 = a^2$ 常用于处理涉及“垂足”、“垂直”以及“动态投影”的轨迹问题.
- 适用场景:
 - 快速判定焦点在切线上的投影位置.
 - 结合光学性质处理反射光线过焦点的证明题.
 - 解决与主圆相关的相切或覆盖范围问题.

证明

1. 焦点距离积的解析证明:

- 设切线方程为 $l: kx - y + m = 0$, 其中满足 $m^2 = a^2k^2 + b^2$.
- 焦点坐标为 $F_1(-c, 0)$ 和 $F_2(c, 0)$.
- $d_1 = \frac{|-kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}, d_2 = \frac{|kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$.
- $d_1 \cdot d_2 = \frac{|m^2 - k^2c^2|}{k^2+1} = \frac{|a^2k^2 + b^2 - k^2(a^2 - b^2)|}{k^2+1} = \frac{b^2k^2 + b^2}{k^2+1} = b^2$.

2. 垂足位置性质 (主圆轨迹) 的证明:

- 设切线 $l: y = kx + m$, 垂足为 $H(x, y)$.

2. 由于 H 在切线上, 满足方程 (1): $y - kx = m$.
3. 过焦点 $F_2(c, 0)$ 作切线的垂线, 其斜率为 $-1/k$, 方程为 (2): $y - 0 = -\frac{1}{k}(x - c)$, 整理得 $ky + x = c$.
4. 将方程 (1) 和 (2) 分别平方后相加: $(y - kx)^2 + (ky + x)^2 = m^2 + c^2$.
5. 左边展开化简: $y^2 - 2kxy + k^2x^2 + k^2y^2 + 2kxy + x^2 = (1 + k^2)(x^2 + y^2)$.
6. 右边代入切线判定式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$: $m^2 + c^2 = a^2k^2 + b^2 + (a^2 - b^2) = a^2k^2 + a^2 = a^2(1 + k^2)$.
7. 故 $(1 + k^2)(x^2 + y^2) = a^2(1 + k^2)$, 即 $x^2 + y^2 = a^2$.
8. 结论证毕: 垂足 H 的轨迹是以原点为圆心, 长半轴 a 为半径的圆.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, 求焦点到斜率为 1 的切线的距离之积.

解析: 1. 识别参数: $b^2 = 9$. 2. 直接应用结论: $d_1 \cdot d_2 = b^2 = 9$.

例题 2: 已知椭圆中心在原点, 焦点在 x 轴上, 且焦点到任一切线的距离积为 4, 椭圆经过点 $(0, 2)$, 求椭圆方程.

解析: 1. 由 $d_1 \cdot d_2 = 4$ 知 $b^2 = 4$. 2. 椭圆过点 $(0, 2)$, 代入 $\frac{0}{a^2} + \frac{4}{4} = 1$ 恒成立, 满足题意. 3. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($a > 2$).

易错提醒

- 斜率不存在讨论: 当切线为 $x = \pm a$ 时, 焦点到切线距离分别为 $a - c$ 与 $a + c$, 乘积为 $a^2 - c^2 = b^2$, 结论依然成立.
- 距离方向: 距离始终为正值. 计算中若涉及坐标, 务必保留绝对值符号.
- 符号规范: 确保所有英文半角符号的使用. 严禁在非数学环境直接书写“ b^2 ”或“ d_1 ”, 必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. 定值性质: 焦点到切线的距离之积等于 b^2 . 2. 主圆性质: 切线垂足的轨迹是 $x^2 + y^2 = a^2$. 3. 实战建议: 在处理复杂的圆锥曲线切线距离问题时, 优先检查是否可以利用焦点性质实现秒杀.